

Вариант 34

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 64)e^{x-63}$ на отрезке $[62; 64]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 13\sqrt{2}\cos x + 13x - \frac{13\pi}{4} + 22$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 25 + \frac{11\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{11\sqrt{3}}{2}x - 11\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 18\cos x - 21x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 103x - 101\sin x + 64$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 77\cos x + 79x + 52$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 105\sin x - 107x + 66$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\cos x + \frac{102}{\pi}x + 20$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sin x - \frac{120}{\pi}x + 44$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\cos x - \frac{72}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\sin x + \frac{78}{\pi}x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 51\tg x - 51x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\tg x - 16x + 32$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32\tg x - 32x + 8\pi - 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\tg x - 24x - 6\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 54x - 54\tg x - 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 28x - 28\tg x - 44$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 45\tg x - 90x + 22, 5\pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 72x - 36\tg x - 18\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 69)e^{x-69}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (76 - x)e^{x+76}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (49 - x)e^{49-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 74)e^{74-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 10)^{11}$ на отрезке $[-9, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 7)^{11} - 11x$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 6) + 21$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 9) - 10x - 17$ на отрезке $[-8, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 16x - \ln(16x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{32}; \frac{5}{32}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(9x) - 9x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{18}; \frac{5}{18}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 7$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 2x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 33x + 33)e^{x-25}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 14x + 14)e^{x+11}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 30x + 30)e^{7-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 e^{x-26}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 15)^2 e^{x-20}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 11)^2 e^{17-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 2)^2 e^{23-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \cos x + 10x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 9 \sin x - 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 6x + 6)e^{7-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 7) + 9$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 192x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 48x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 5$ на отрезке $[0; 2]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 48x + 11$ на отрезке $[-5; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 30x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 21x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 11$ на отрезке $[4; 12]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 17$ на отрезке $[-5; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 17$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 23$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 77$ на отрезке $[-7; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 7$ на отрезке $[-13; -8]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 11x^2 + 40x - 18$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 1,5x^2 - 6x - 22$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 11,5x^2 - 8x - 24$ на отрезке $[6; 13]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 - 60x + 25$ на отрезке $[-16; -9]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 108x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 300x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -4,5x^2 - x^3 + 35$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 16,5x^2 - x^3 + 5$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -9x^2 - x^3 + 91$ на отрезке $[-12; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 67$ на отрезке $[-0,5; 5]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 4$ на отрезке $[8; 14]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 1$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 5$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 4$ на отрезке $[2; 420]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 10x + 72$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 68$ на отрезке $[4; 582]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 199]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x + 13$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 14$ на отрезке $[20, 25; 24, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 20$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 6x$ на отрезке $[0; 16]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 9x + 20$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 12x + 13$ на отрезке $[142; 150]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 12x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[33; 37]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 6x + 2$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + 6$ на отрезке $[9; 12]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 121}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 36}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 100}{x}$ на отрезке $[4; 21]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 729}{x}$ на отрезке $[-38; -3]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{72}{x} + 2x + 19$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{450}{x} + 2x + 13$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{900}{x} + 9$ на отрезке $[0, 5; 35]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{169}{x} + 9$ на отрезке $[-21; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (5 - x)e^{6-x}$ на отрезке $[0, 5; 15]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (6 - x)e^{x-5}$ на отрезке $[0, 5; 15]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 22)e^{23-x}$ на отрезке $[18; 31]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 21x + 21)e^{x-5}$ на отрезке $[1; 11]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 32x - 32)e^{x+18}$ на отрезке $[-40; -7]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 32x - 32)e^{-32-x}$ на отрезке $[-35; -29]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^{8-x}$ на отрезке $[6; 8]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 25)^2 e^{x-25}$ на отрезке $[23, 5; 29]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 11)^2 e^{x-9}$ на отрезке $[0; 10]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 45)^2 e^{-45-x}$ на отрезке $[-48; -44]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 42)^2 e^{-40-x}$ на отрезке $[-41; -39]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 9x - \ln(x + 6)^9$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^5 - 5x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 3x - 3 \ln(x + 7) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 5 \ln(x + 9) - 5x + 8$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 11x + 30 \ln x - 6$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 57x + 270 \ln x + 8$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 18$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 19$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x - 18x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = \sin x - 5x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 96 \sin x - 48\sqrt{3}x + 8\sqrt{3}\pi + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -28 - 7,5\pi + 30x - 30\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 144}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 676}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{4 + 2x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 29}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 85}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{156 - 20x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9 (-176 + 28x - x^2) + 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_4 (x^2 + 18x + 99) + 7$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4 (x^2 - 10x + 281) - 1$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3 (560 + 26x - x^2) + 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 5^{-9-12x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2+14x+66}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2-30x+227}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-146+24x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 (x + 8) + 2$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 4)^2 (x + 1) + 9$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 6)^2 x + 9$ на отрезке $[-4; 0]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 2)^2 (x - 6) + 1$ на отрезке $[-8; 4]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 13e^x - 9$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-3; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 10$ на отрезке $[-6; -1]$.